AIRLAB Alım Görevi 2026

Bölüm III: Araştırma Sorusu

Problemin Tanımı

Büyük Dil Modellerinde (LLM) "Halüsinatif Araç Çağrıları" (Hallucinated Tool Calls) ve Sonsuz Döngü Problemi: Agentic AI sistemleri karmaşık ve çok adımlı görevleri yerine getirirken her zaman kendilerine sunulan araç (tool) listesine sadık kalamazlar. Özellikle bağlam penceresi dolmaya başladığında, ajan elinde olmayan hayali bir API uç noktasını (örneğin `get_user_password` veya `calculate_quantum_gravity` gibi) çağırmaya çalışır veya mevcut bir araca JSON formatına uymayan geçersiz parametreler gönderir.

Problemin Önemi

Otonom yapay zeka ajanları (örneğin finansal işlem yapan veya sağlık verisi analiz eden ajanlar) tamamen dış servislere (API) bağımlı çalışır. Ajanın olmayan veya hatalı parametreli bir aracı çağırması, kodun çökmesine (fatal exception), dış servislerin gereksiz yere yorulmasına ve ajanların sonsuz bir hata döngüsüne girerek devasa token (maliyet) israfına neden olmaktadır. Bu sorunun çözülmesi, otonom ajanların üretim ortamında (production) güvenle kullanılabilmesi için kritik bir mühendislik bariyeridir.

Deney Tasarımı

- **Veri:** Karmaşık mantıksal çıkarımlar gerektiren ve ajanı yanıltmak için tasarlanmış (tuzaklı) 100 adet müşteri destek senaryosundan oluşan bir test seti.
- **Baseline (Başlangıç Durumu):** Yalnızca temel "Sistem Promptu" ve 5 adet geçerli araç şeması verilmiş, ReAct (Reasoning and Acting) mimarisinde çalışan standart bir Llama-3 (veya GPT-4o-mini) ajanı.
- **Değiştirilecek Değişken (Müdahale):** Sisteme **"Dinamik Şema Doğrulayıcı ve Semantik Geri Besleme (Semantic Feedback Loop)"** katmanı eklenmesi. Ajan hayali veya hatalı bir araç çağırdığında sistem çökmek yerine, bu işlemi engelleyip ajana anında *"Hata: 'xyz' adında bir araç yok. Lütfen yalnızca elindeki ['web_search', 'db_query'] araçlarını kullanarak tekrar düşün"* şeklinde yönlendirici bir hata mesajı döndürecektir.
- **Kontrol Grubu:** Aynı 100 senaryo, hem müdahalesiz (baseline) ajana hem de müdahaleli ajana, rastgelelikleri eşitlemek adına 3 farklı "seed" değeri ile koşulacaktır.

Ölçüm ve Çürütme

- **Ölçüm Metrikleri:** Görev başına düşen "Geçersiz/Halüsinatif Çağrı Oranı", Sistemin Çökme (Exception) Oranı, Görev Tamamlama Başarısı (%) ve Toplam Token Maliyeti.
- **Hipotezi Çürütecek Durum:** Eğer sisteme eklenen Semantik Geri Besleme döngüsü (müdahale), halüsinatif çağrı oranında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş sağlamazsa; veya model hatalardan ders almayıp geri bildirimleri anlamayarak daha fazla hata yapıp toplam token maliyetini baseline'ın %50'sinden daha fazla artırırsa (verimsizlik yaratırsa) bu deney başarısız sayılacak ve hipotez çürütülecektir.